

NutriTEC

Manual de Instalación e Implementación

Apk Mobile

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ingeniería en Computadores
Bases de Datos — CE3101 | II Semestre 2026

Introducción

Este manual describe el procedimiento de instalación y ejecución de la aplicación móvil NutriTEC desarrollada en React Native para dispositivos Android.

1. Prerrequisitos

Para asegurar un entorno de desarrollo óptimo y la correcta compilación del código nativo de Android, la estación de trabajo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 (versión de 64 bits) o superior (Home, Pro o Enterprise).
- **Memoria RAM:** Mínimo 8 GB (Se recomiendan fuertemente 16 GB o más debido al alto consumo de Android Studio y los procesos de compilación de Gradle).
- **Almacenamiento:** Mínimo 20 GB de espacio libre en disco (preferiblemente SSD) para la instalación del SDK, dependencias y herramientas de compilación.
- **Hardware Adicional:** Un dispositivo Android físico.

2. Instalación de Node.js

Node.js actúa como el entorno de ejecución para JavaScript y proporciona el gestor de paquetes (npm) indispensable para administrar los módulos del proyecto móvil.

1. Dirijase al sitio web oficial de Node.js (<https://nodejs.org/>) y descargue la versión recomendada para la mayoría de los usuarios (LTS).
2. Ejecute el instalador descargado y siga el asistente de instalación interactivo, aceptando los términos de la licencia.
3. Asegúrese de mantener activa la casilla que añade automáticamente Node.js y npm al PATH del sistema operativo.
4. Una vez finalizada la instalación, abra una terminal (Símbolo del sistema o PowerShell) y ejecute los siguientes comandos para verificar las versiones instaladas:

Comandos de verificación:

```
node -v  
npm -v
```

3. Instalación de Android Studio

Android Studio proporciona el entorno y los compiladores esenciales para empaquetar el código de React Native dentro de un binario compatible con Android (.apk).

1. Descargue el instalador de Android Studio desde el portal oficial de desarrolladores de Android.
2. Inicie el asistente y elija una instalación de tipo "Standard".
3. Durante la configuración inicial del asistente de bienvenida, asegúrese de marcar explícitamente los siguientes componentes obligatorios:
 - Android SDK (Software Development Kit)
 - Android SDK Platform (versión estable recomendada por React Native, típicamente Android 13 o 14)
 - Android Virtual Device (en caso de requerir emuladores)
 - Android SDK Platform-Tools
 - Android SDK Command-line Tools (disponible en la pestaña "SDK Tools")
4. Haga clic en finalizar y espere a que se completen todas las descargas del sistema.

4. Configuración del Android SDK (Variables de Entorno)

React Native requiere el acceso programático a las herramientas del SDK de Android para compilar aplicaciones desde la línea de comandos.

1. Abra el Panel de Control de Windows, diríjase a **Sistema y seguridad > Sistema > Configuración avanzada del sistema**.
2. Haga clic en el botón **Variables de entorno...**.
3. En la sección "Variables de usuario", presione **Nueva...** e ingrese los siguientes datos:
 - **Nombre de la variable:** ANDROID_HOME
 - **Valor de la variable:** Ruta local de su SDK (generalmente: %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk).
4. Busque la variable llamada Path dentro de las variables de usuario, selecciónela y haga clic en **Editar...**
5. Haga clic en **Nuevo** y añada de manera secuencial las siguientes rutas para activar las herramientas de comandos:
 - %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools
 - %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\tools
 - %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\tools\bin
6. Guarde y aplique todos los cambios en las ventanas abiertas. Reinicie cualquier terminal abierta para que los cambios surtan efecto. Verifique la correcta configuración con el siguiente comando:
`adb --version`

5. Clonar el proyecto

El código fuente completo de la solución NutriTEC se encuentra alojado en GitHub. Procederemos a descargar una copia local limpia en la máquina de desarrollo.

1. Abra su terminal de comandos de preferencia y navegue hasta el directorio donde desea guardar el proyecto.
2. Ejecute el comando de clonación utilizando la URL del repositorio:

```
git clone https://github.com/cluis11/NutriTEC.git
```

6. Instalación de dependencias

Antes de lanzar la aplicación, es imperativo reconstruir el árbol de módulos de Node.js específicos para el submódulo móvil.

1. Utilizando la terminal, acceda a la carpeta raíz clonada del proyecto.
2. Muévase directamente a la subcarpeta interna designada para la aplicación móvil (mobile).
3. Ejecute el gestor de paquetes para descargar todos los componentes de JavaScript especificados en el archivo package.json:

```
cd NutriTEC/mobile  
npm install
```

7. Ejecución del servidor Metro

Metro es el empaquetador de JavaScript diseñado específicamente para React Native que compila y sirve el código fuente en tiempo real a la aplicación.

1. Manteniéndose dentro del directorio NutriTEC/mobile, proceda a arrancar el servidor Metro.
2. Deje esta pestaña o ventana de la terminal ejecutándose en segundo plano continuamente durante todo el ciclo de desarrollo.

```
npx react-native start
```

8. Ejecución de la aplicación

Este paso desencadena el proceso de compilación nativo mediante Gradle, generando e instalando el ejecutable final en el dispositivo de pruebas.

1. Abra una nueva pestaña o ventana de terminal separada, sin cerrar la terminal de Metro en ejecución.
2. Navegue nuevamente a NutriTEC/mobile y lance el comando de compilación nativa para la arquitectura de Android:

```
npx react-native run-android
```

9. Conexión de dispositivo físico

Para probar la aplicación directamente en hardware real, el dispositivo móvil debe estar debidamente emparejado mediante el protocolo ADB.

1. En su teléfono Android, ingrese a **Ajustes > Acerca del teléfono** y presione repetidamente (7 veces) sobre el "Número de compilación" para desbloquear las opciones de desarrollo.
2. Regrese al menú principal de ajustes, ingrese a las nuevas **Opciones de desarrollador** y active la casilla de **Depuración por USB**.
3. Conecte el dispositivo a la computadora por medio del cable USB. Si el teléfono muestra un aviso emergente solicitando permisos, concédalos de manera permanente.
4. Valide el enlace ejecutando en la terminal de la computadora:
`adb devices`

10. Problemas comunes

Durante el despliegue inicial pueden presentarse fallas asociadas con cachés corruptas o desajustes de comunicación. Siga estas pautas de resolución:

- **Error de Caché de Metro:** Si los cambios en el código de JavaScript no se reflejan o arrojan excepciones extrañas de resolución de módulos, detenga el servidor Metro con Ctrl + C y reinícielo limpiando la memoria caché:
`npx react-native start --reset-cache`
- **Dispositivo No Detectado (Unauthorized):** Desconecte el cable USB, desactive y reactive la Depuración USB en el teléfono, y vuelva a conectarlo aceptando explícitamente la firma RSA de la computadora.
- **Fallo de Compilación de Gradle:** Asegúrese de que la ruta del proyecto no contenga espacios en blanco o caracteres especiales en el nombre de las carpetas de Windows, y compruebe que ANDROID_HOME apunte al directorio correcto.

Conclusión

Siguiendo con rigor cada uno de los apartados detallados en este manual de operaciones, el entorno local quedará perfectamente sincronizado y configurado, permitiendo instalar, depurar y ejecutar exitosamente el módulo móvil del ecosistema **NutriTEC** en dispositivos Android físicos de manera óptima.